CTF Crypto 题解：primeRSA

1 题目信息

1.1 题目源码

题目给出加密代码如下，使用 RSA 加密，模数 n 由 `getPrime(1024)` 生成，公钥指数 $e = 0x10001 = 65537$。

```python
from Crypto.Util.number import getPrime, bytes_to_long
import re

flag = open("flag.txt", "rb").read().strip()
m = bytes_to_long(flag)
assert re.fullmatch(r"flag{[A-Za-z0-9_]+}", flag.decode())
n = getPrime(1024)
e = 0x10001
c = pow(m, e, n)

print(f"{n=}")
print(f"{e=}")
print(f"{c=}")
```

程序运行后输出三行内容至 `output.txt`：

- 第一行：`n=` 大整数
- 第二行：`e=65537`
- 第三行：`c=` 密文大整数

2 原理分析

标准 RSA 算法中，若模数 n 为两个大素数乘积 $n = p \cdot q$，则欧拉函数：

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1)$$

私钥 d 满足：

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

本题漏洞点：题目中直接使用 `getPrime(1024)` 生成 **单个素数**作为模数 n，即 n 本身是素数。此时欧拉函数简化为：

$$\varphi(n) = n - 1$$

解密公式：

$$m = c^d \pmod{n}, \quad d = e^{-1} \pmod{n-1}$$

将解密得到的大数 m 转为字节串，即可得到 `flag`。

3 解题过程

3.1 解密脚本

使用 SageMath 运行，自动读取 `output.txt` 并完成解密、反向验证，脚本如下：

```
# solve.py
# 运行命令：sage solve.py
with open("output.txt", "r") as f:
    lines = f.read().splitlines()

n = int(lines[0].split("=")[1])
e = int(lines[1].split("=")[1])
c = int(lines[2].split("=")[1])

phi = n - 1
d = pow(e, -1, phi)
m = pow(c, d, n)

flag = bytes.fromhex(hex(m)[2:])

m_check = int.from_bytes(flag, "big")
c_check = pow(m_check, e, n)

print("解密得到 flag =", flag)
print("原密文 c      =", c)
print("验证密文 c    =", c_check)
print("验证结果      =", c == c_check)
```

3.2 运行环境与命令

运行环境：WSL Ubuntu + SageMath 执行命令：

```
sage solve.py
```